



Razão e Proporção

1. Números e Grandezas Proporcionais

Grandezas proporcionais são aquelas que se relacionam de modo que o quociente (divisão) ou o produto (multiplicação) entre elas seja constante. Em outras palavras, ao compararmos duas grandezas, se elas mantêm uma relação fixa, dizemos que são proporcionais.

Existem dois tipos de grandezas proporcionais:

- Grandezas Diretamente Proporcionais
- Grandezas Inversamente Proporcionais

1.1. Grandezas Diretamente Proporcionais

Definição

Duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando **uma aumenta na mesma proporção que a outra**. Em termos simples, se dobramos uma grandeza, a outra também dobrará, se triplicamos uma grandeza, a outra também triplicará, e assim por diante. A relação entre elas pode ser descrita por uma constante chamada razão de proporcionalidade.

Exemplo Prático: Preço de Produtos

Se 2 quilos de arroz custam R\$ 10,00, quanto custam 5 quilos?

Aqui temos uma relação direta entre o peso do arroz e o preço. Se o peso aumentar, o preço também aumentará proporcionalmente.

- 2 kg $\rightarrow$ R\$ 10,00
- 5 kg $\rightarrow$?



Usamos a proporcionalidade direta:

$$\frac{2}{10} = \frac{5}{x}$$

Multiplicando cruzado:

$$2x = 50 \Rightarrow x = \frac{50}{2} = 25$$

1.2. Grandezas Inversamente Proporcionais

Definição

Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando **uma delas aumenta enquanto a outra diminui na mesma proporção**. Ou seja, quando uma dobra, a outra se reduz pela metade, e assim sucessivamente. A relação entre elas pode ser descrita pelo produto das grandezas, que permanece constante.

Exemplo Prático : Trabalhadores e Tempo de Trabalho

Se 6 trabalhadores levam 8 dias para concluir uma obra, em quantos dias a obra será concluída se houver 12 trabalhadores?

Aqui, temos uma relação inversa entre o número de trabalhadores e o tempo necessário para concluir a obra. Mais trabalhadores significam menos dias de trabalho.

- 6 trabalhadores $\rightarrow$ 8 dias
- 12 trabalhadores $\rightarrow$?

Como as grandezas são inversamente proporcionais:

$$6 \times 8 = 12 \times x$$

Multiplicando:

$$48 = 12x \Rightarrow x = \frac{48}{12} = 4$$



Portanto, 12 trabalhadores concluíram a obra em 4 dias.

Grandezas e relações de dependência

Grandezas diretamente proporcionais

$$\begin{array}{rcl} 13 \text{ km} & \text{---} & 1 \\ 600 \text{ km} & \text{---} & x \end{array}$$

$$\begin{aligned} 13x &= 1600 \\ x &= 1600/13 \\ x &\approx 123 \text{ L} \end{aligned}$$

Grandezas inversamente proporcionais

$$\begin{array}{rcl} 2 \text{ h} & \text{---} & x \\ 6 \text{ h} & \text{---} & 30 \text{ km/h} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2 & \text{---} & 30 \\ 6 & \text{---} & x \end{array} \quad \begin{aligned} 2x &= 6 \times 30 \\ x &= 180/2 \\ x &= 90 \text{ km/h} \end{aligned}$$

Nos exemplos acima temos que:

- Exemplo à esquerda:** Determinado veículo percorre em média de 13km por litro de gasolina na estrada, quantos litros em média serão necessários para realizar uma viagem de 600km?

Perceba que nessa situação as grandezas (litros de gasolina x km percorridos) são diretamente proporcionais, pois se a distância aumenta, aumentará também o consumo de gasolina do veículo.

- Exemplo à direita:** Determinado veículo realiza certa viagem em 6 horas a 30km/h, qual a velocidade necessária para realizar essa mesma viagem em 2 horas?

Perceba que nessa outra situação as grandezas (velocidade x tempo) são inversamente proporcionais, pois se a velocidade aumenta, o tempo da viagem será menor.



2. Razão

Definição de Razão

A **razão** entre dois números é a **comparação entre essas duas quantidades**, expressa como uma fração, e pode ser lida como "a para b". Representamos uma razão entre dois números a e b de duas maneiras:

- Como uma fração: $a \div b$
- Usando dois pontos: $a : b$

A razão compara quantidades de uma maneira relativa. Ela não nos dá a diferença entre dois números, mas sim **a proporção ou o quociente**.

Exemplo 1: Se uma escola tem 200 alunos e 50 professores, a razão entre o número de alunos e o número de professores é:

$$\frac{200}{50} = 4$$

Ou seja, a razão é 4:1, o que significa que há 4 alunos para cada 1 professor.

Exemplo 2: Se em um grupo há 6 homens e 9 mulheres, a razão entre homens e mulheres é:

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Ou seja, a razão é 2:3, significando que, para cada 2 homens, há 3 mulheres no grupo.

Simplificação de Razões

Assim como as frações, as razões podem ser simplificadas **dividindo o numerador e o denominador pelo Máximo Divisor Comum (MDC)**. Isso torna a razão mais fácil de entender e trabalhar.



Exemplo: Se a razão entre dois números é $16 : 24$, podemos simplificar essa razão:

$$\frac{16}{24} = \frac{16 \div 8}{24 \div 8} = \frac{2}{3}$$

Portanto, a razão simplificada é 2:3.

3. Proporção

Definição de Proporção

Uma **proporção** é **uma igualdade entre duas razões**. Se temos duas razões a/b e c/d dizemos que elas estão em proporção se:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Ou seja, as duas razões são iguais. A relação entre os termos de uma proporção segue uma regra especial: **o produto dos extremos é igual ao produto dos meios**:

$$a \times d = b \times c$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a.d = b.c$$

Resolução de Proporções

Podemos usar o conceito de proporção para resolver problemas onde um dos termos é desconhecido. Basta utilizar a regra do produto cruzado.

Exemplo 2: Se sabemos que $\frac{4}{5} = \frac{x}{10}$, qual é o valor de x ?

Multiplicamos cruzado:

$$4 \times 10 = 5 \times x \Rightarrow 40 = 5x \Rightarrow x = \frac{40}{5} = 8$$

Portanto, $x = 8$



4. Divisão Proporcional

A divisão proporcional é um conceito matemático que envolve a **repartição de uma quantidade em partes proporcionais** a determinados valores ou razões. Isso significa que, ao distribuir uma quantidade, as partes são proporcionais a números previamente estabelecidos.

Existem dois principais tipos de divisão proporcional:

Divisão Proporcional Direta: quando as partes são proporcionais aos números dados.

Divisão Proporcional Inversa: quando as partes são proporcionais ao inverso dos números dados.

Vamos detalhar cada tipo com exemplos para facilitar o entendimento.

4.1. Divisão Proporcional Direta

Na **divisão proporcional direta**, uma quantidade é dividida em partes que mantêm a mesma relação direta com os números proporcionais.

Exemplo 1:

Imagine que você deseja dividir R\$ 800 entre três pessoas, de acordo com os números 2, 3 e 5. Nesse caso, a divisão será proporcional direta aos valores 2, 3 e 5.

Passos para a solução:

1. Somar as partes proporcionais:

$$2 + 3 + 5 = 10$$

2. Dividir o total pelo número de partes:

Dividimos o total (R\$ 800) pelo número de partes, que é 10:

$$800 \div 10 = 80$$

3. Multiplicar cada valor pela parte correspondente:



- Para a primeira pessoa:
 $2 \times 80 = 160$
- Para a segunda pessoa:
 $3 \times 80 = 240$
- Para a terceira pessoa:
 $5 \times 80 = 400$

Portanto, a divisão proporcional dos R\$ 800 será:

- A primeira pessoa receberá R\$ 160.
- A segunda pessoa receberá R\$ 240.
- A terceira pessoa receberá R\$ 400.

4.2. Divisão Proporcional Inversa

Na **divisão proporcional inversa**, as partes são proporcionais ao **inverso** dos números dados. Isso significa que quanto maior o número proporcional, menor será a parte recebida, e vice-versa.

Exemplo 2:

Suponha que três trabalhadores realizam uma mesma tarefa e seus tempos para concluí-la são 2, 3 e 4 horas, respectivamente. A recompensa total é de R\$ 540, que deve ser dividida proporcionalmente ao **inverso** dos tempos de trabalho, já que quem trabalha menos tempo (mais rápido) recebe mais.

Passos para a solução:

1. Calcular o inverso dos números dados:

Inverso dos tempos:

- Inverso de 2 é $\frac{1}{2}$
- Inverso de 3 é $\frac{1}{3}$
- Inverso de 4 é $\frac{1}{4}$



- Inverso de 4 é

2. Encontrar um denominador comum:

Os tempos são 2, 3 e 4. Seus inversos são $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, e $\frac{1}{4}$.

O denominador comum entre 2, 3 e 4 é 12. Portanto:

- $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$
- $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$
- $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$

3. Somar as frações:

$$6 + 4 + 3 = 13$$

4. Dividir o total pelo número de partes:

Dividimos o total (R\$ 540) por 13 para obter o valor correspondente a uma parte:

$$540 \div 13 \approx 41,54$$

5. Multiplicar cada fração pelo valor de uma parte:

- O primeiro trabalhador (2 horas):

$$6 \times 41,54 \approx 249,24$$

- O segundo trabalhador (3 horas):

$$4 \times 41,54 \approx 166,16$$

- O terceiro trabalhador (4 horas):

$$3 \times 41,54 \approx 124,62$$

Portanto, os R\$ 540 serão divididos da seguinte forma:

- O primeiro trabalhador receberá aproximadamente R\$ 249,24.
- O segundo trabalhador receberá aproximadamente R\$ 166,16.
- O terceiro trabalhador receberá aproximadamente R\$ 124,62.



Diferença entre as Divisões Direta e Inversa

- **Divisão Proporcional Direta:** Quando as partes devem ser diretamente proporcionais aos valores fornecidos. **Quanto maior o valor, maior a parte.**
- **Divisão Proporcional Inversa:** Quando as partes devem ser inversamente proporcionais aos valores fornecidos. **Quanto maior o valor dado, menor será a parte correspondente.**

5. Regra de Três

A **regra de três** é uma ferramenta matemática utilizada para resolver problemas envolvendo proporções. Ela estabelece uma relação entre grandezas conhecidas e uma grandeza desconhecida, permitindo descobrir o valor dessa incógnita.

A regra de três pode ser **simples** (quando envolve apenas duas grandezas) ou **composta** (quando envolve três ou mais grandezas). Abaixo, vamos explorar ambos os tipos com exemplos práticos.

5.1. Regra de Três Simples

A **regra de três simples** é usada quando temos duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e queremos encontrar o valor de uma delas, conhecendo as outras três.

Passos para resolver a Regra de Três Simples:

1. Identificar as grandezas envolvidas no problema e organizá-las em uma tabela.
2. Verificar se as grandezas são **diretamente proporcionais** ou **inversamente proporcionais**.
3. Aplicar a proporção para calcular o valor desconhecido.



5.1.1. Regra de Três Simples com Grandezas Diretamente Proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando o aumento de uma provoca o aumento da outra, ou seja, elas mantêm uma relação de proporcionalidade.

Exemplo 1:

Uma máquina consegue produzir 100 peças em 5 horas. Quantas peças a mesma máquina produzirá em 8 horas?

Neste caso, as grandezas são **número de peças** e **número de horas**, e elas são diretamente proporcionais. Aumentando o tempo de trabalho, aumenta a quantidade de peças produzidas.

Peças (p)	Horas (h)
100	5
x	8

Agora, aplicamos a **proporção**:

$$\frac{100}{5} = \frac{x}{8}$$

Multiplicando os meios pelos extremos (propriedade fundamental das proporções):

$$100 \cdot 8 = 5 \cdot x \Rightarrow 800 = 5x \Rightarrow x = \frac{800}{5} = 160$$

Portanto, em 8 horas, a máquina produzirá 160 peças.

5.1.2. Regra de Três Simples com Grandezas Inversamente Proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando o aumento de uma provoca a diminuição da outra. Neste caso, o produto das grandezas é constante.



Exemplo 2:

Uma equipe de 6 trabalhadores constrói um muro em 10 dias. Se o número de trabalhadores aumentar para 15, em quantos dias o muro será construído?

As grandezas são **número de trabalhadores** e **dias**, e elas são **inversamente proporcionais**. Se o número de trabalhadores aumenta, o tempo para concluir o trabalho diminui.

Trabalhadores (T)	Dias (D)
6	10
15	x

Neste caso, como as grandezas são inversamente proporcionais, devemos **inverter uma das razões**:

$$\frac{6}{15} = \frac{x}{10}$$

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$6 \cdot 10 = 15 \cdot x \Rightarrow 60 = 15x \Rightarrow x = \frac{60}{15} = 4$$

Portanto, com 15 trabalhadores, o muro será construído em 4 dias.

5.2. Regra de Três Composta

A **regra de três composta** é utilizada quando há mais de duas grandezas envolvidas. A resolução consiste em analisar a relação entre as grandezas e determinar a proporcionalidade direta ou inversa de cada uma delas com a grandeza incógnita.

Passos para resolver a Regra de Três Composta:



1. Organizar as grandezas em uma tabela, destacando a grandeza que contém o valor desconhecido.
2. Identificar se as grandezas são **diretamente** ou **inversamente proporcionais** em relação à grandeza desconhecida.
3. Montar e resolver a equação envolvendo todas as grandezas.

5.3. Regra de Três Composta com Grandezas Diretamente Proporcionais

Exemplo 3:

Uma fábrica com 4 máquinas produz 2400 peças em 6 horas. Quantas peças 6 máquinas produzirão em 8 horas?

Aqui temos três grandezas envolvidas:

- **Máquinas (M):** $4 \rightarrow 6$ (aumenta)
- **Horas (H):** $6 \rightarrow 8$ (aumenta)
- **Peças (P):** $2400 \rightarrow ?$ (quantidade de peças que desejamos saber)

Vamos organizar as grandezas:

Máquinas (M)	Horas (H)	Peças (P)
4	6	2400
6	8	x

Passo 1: Identificar as proporcionalidades

- Mais máquinas produzem **mais peças** $\rightarrow$ Grandezas diretamente proporcionais.
- Mais horas de trabalho resultam em **mais peças** $\rightarrow$ Grandezas diretamente proporcionais.



Passo 2: Montar a Proporção

Como todas as grandezas são diretamente proporcionais, podemos montar uma única proporção:

$$\frac{4}{6} \cdot \frac{6}{8} = \frac{2400}{x}$$
$$4 \cdot 6 \cdot x = 6 \cdot 8 \cdot 2400$$

Multiplicando os meios pelos extremos:

Resolvendo:

$$24x = 115200 \Rightarrow x = \frac{115200}{24} = 4800$$

Portanto, com 6 máquinas em 8 horas, a fábrica produzirá **4800 peças**.

Vamos considerar um exemplo de **regra de três composta** envolvendo **grandezas inversamente proporcionais**.

5.4. Regra de Três Composta com Grandezas Inversamente Proporcionais

Exemplo 4:

Uma equipe de 5 trabalhadores consegue construir uma parede em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se o número de trabalhadores for aumentado para 10 e a jornada de trabalho for reduzida para 6 horas por dia, em quantos dias a parede será construída?

Grandezas envolvidas:

- Número de trabalhadores (T)
- Horas por dia (H)
- Número de dias (D) (essa é a incógnita que queremos descobrir)

Neste caso, as grandezas se relacionam da seguinte forma:

- Mais trabalhadores **diminuem** o número de dias para construir a parede → **Inversamente proporcional**.



- Mais horas trabalhadas por dia **diminuem** o número de dias necessários** →
Inversamente proporcional.

Agora, vamos organizar essas grandezas em uma tabela:

Trabalhadores (T)	Horas por dia (H)	Dias (D)
5	8	12
10	6	x

Passo 1: Identificar a proporcionalidade

- Trabalhadores (T) e dias (D) são **inversamente proporcionais**.
- Horas (H) e dias (D) são **inversamente proporcionais**.

Passo 2: Montar a proporção

Como as grandezas são **inversamente proporcionais**, devemos **inverter** as razões dos trabalhadores e das horas:

$$\frac{5}{10} \cdot \frac{8}{6} = \frac{x}{12}$$

Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$5 \cdot 8 \cdot 12 = 10 \cdot 6 \cdot x$$
$$480 = 60x \Rightarrow x = \frac{480}{60} = 8$$

Portanto, com 10 trabalhadores trabalhando 6 horas por dia, a parede será construída em **8 dias**.



Diferença entre Regra de Três Simples e Composta

- **Regra de Três Simples:** Envolve apenas **duas grandezas**, sendo diretamente ou inversamente proporcionais. A relação é resolvida com uma única proporção.
- **Regra de Três Composta:** Envolve **três ou mais grandezas**. Neste caso, cada grandeza pode ter uma relação direta ou inversa com a grandeza desconhecida. A resolução exige uma proporção mais complexa, envolvendo todas as grandezas.

6. Questão

1) IBFC - 2023

Marcos vai dividir a quantia de R\$ 5.600,00 entre seus três filhos de forma diretamente proporcional a idade de cada um. Se as idades de seus filhos são 5, 7 e 8 anos, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a:

- A) R\$ 1.960,00
- B) R\$ 2.240,00
- C) R\$ 1.400,00
- D) R\$ 1.280,00
- E) R\$ 1.440,00

2) IBFC - 2023

Leia a frase abaixo referente razões e proporções:

"Se a razão entre dois números é 2:3 e a soma deles é 25, então esses números serão: _"

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) 08 e 17.
- B) 09 e 16.
- C) 10 e 15.
- D) 11 e 14.
- E) 12 e 13.



3) IBFC - 2023

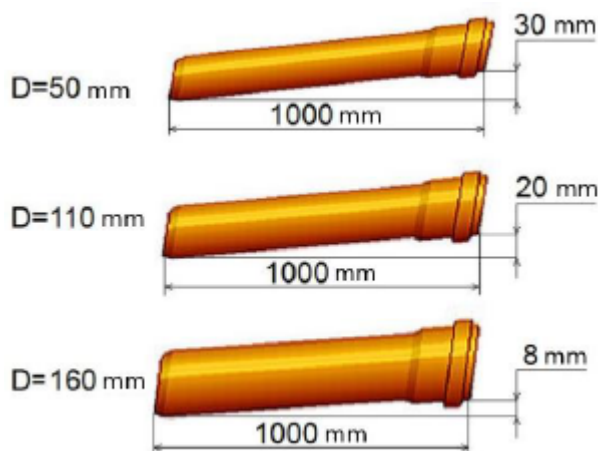
Uma sala de aula possui um total de 30 alunos, dos quais 18 são meninos. Portanto, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de:

- A) 2:5
- B) 3:2
- C) 5:3
- D) 2:3
- E) 3:5

4) IBFC - 2021

Para que o escoamento do esgoto seja adequado é necessária uma inclinação por metro de tubulação. O valor desta inclinação também depende do diâmetro da tubulação (D).

A figura abaixo representa para três diâmetros diferentes, a altura que garante a inclinação adequada por cada metro de comprimento da tubulação (1 metro = 1000 milímetros).



Assinale a alternativa que apresenta a altura da inclinação para 10 metros de comprimento para as três tubulações de diâmetros $D = 50$ mm, $D=110$ mm e $D = 160$ mm, respectivamente, mantida a lógica da figura.

- A) 50 mm, 110 mm e 160 mm
- B) 30 mm, 20 mm e 8 mm
- C) 500 mm, 1100 mm e 1600 mm
- D) 300 mm, 200 mm e 80 mm



5) IBFC - 2022

Em uma fábrica, 136 funcionários trabalham 4 horas para produzir 4.360 produtos por dia. O gestor da fábrica determinou que a partir do próximo mês os funcionários deverão trabalhar por 7 horas diárias e haverá uma redução no número de funcionários. Assinale a alternativa que apresenta quantos funcionários serão necessários para produzir os mesmos 4.360 produtos em 7 horas de expediente.

- A) 59**
- B) 78**
- C) 214**
- D) 94**



Gabarito:

- 1) C
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) B